初等概率论

Lecture 1

概率模型与性质

Bertsekas & Tsitsiklis Ch1 1.2, 1.6

邓婉璐

WANLUDENG@TSINGHUA.EDU.CN

清华大学统计与数据科学系

目录

- 概率模型
- 概率的性质
- 随机抽样与随机分配
- 关于古典概型的补充说明
- 小结

概率模型

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

概率模型

- 例：关心成绩(A,B,C,…).

- 概率模型的基本构成
  - 样本空间Ω: ？
  - 概率(probability): ？

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

1. 样本空间

- 样本空间是一个集合：每一个概率模型都关联着一个试验，这个试验将产生一个试验结果. 该试验的所有可能结果形成样本空间，记作Ω.
- 样本空间的试验结果必须满足：互斥，并且完整.
- 样本空间的试验结果可能是有限，也可能是无限个试验结果组成.
- 一个试验由什么构成，并没有什么限制，然而我们所讨论的概率模型的问题中，只涉及一个试验，所以连续抛三次硬币的试验，只能作为一次试验，不能认为是三次试验.

1.1 样本空间－选择的艺术

- 选择样本空间的艺术
  - 即便对同一个试验，根据我们的兴趣也可以确定不同的模型.
  - 在确定Ω时，既要有足够多的细节，又要避免不必要的繁琐.
- 例子1
  - 考虑两个不同的游戏，它们都涉及连续抛掷10次硬币.
    - 每次抛掷硬币的时候，只要出现正面向上，甲就赢1元钱；(只与10 次抛掷中正面向上的次数有关)
    - 每次抛掷硬币甲都赢1元钱，直到出现第一次正面向上(包括这一次)；继续抛掷，甲每次赢2元钱，直到第二次出现正面向上；每次抛掷得到正面向上的时候，以后每次抛掷硬币所赢的钱数比以前每次抛掷硬币所赢的钱数加倍.(不仅跟次数有关，还跟出现的顺序有关)

1.2 样本空间－离散例

- 离散例子（序贯模型）
  - 很多实验本身具有序贯的特征，比如连续抛掷一枚四面体的骰子，一共抛两次；或者连续观测一只股票，共观测五天。常用序贯树形图来刻画样本空间中的试验结果。

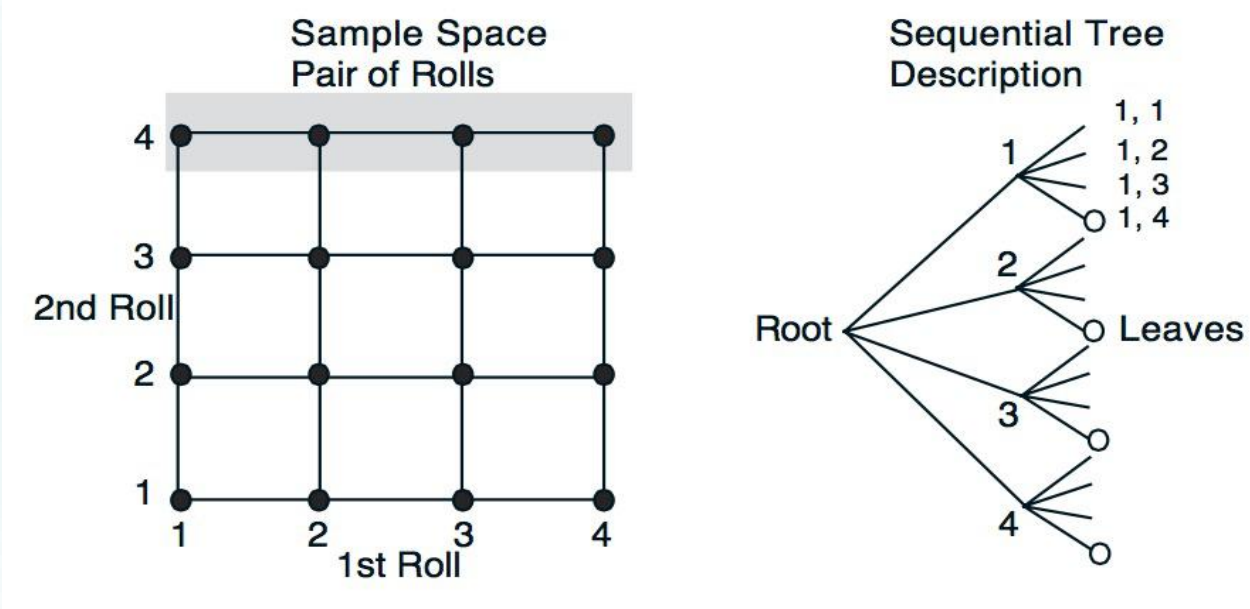


图: 序贯树形图示例

1.3 样本空间－连续例

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型补充说明
小结

▶ 连续例子

- 甲和乙约定在某时刻见面，而每个人到达约会地点的时间都会有延迟，延迟时间在0~1小时.
- 考虑直角坐标系的单位正方形$\Omega = [0,1] \times [0,1]$. 正方形中的每一个点的两个坐标分别表示他们可能的延迟时间.

$$\Omega = \{(x,y) \mid 0 \le x, y \le 1\}$$

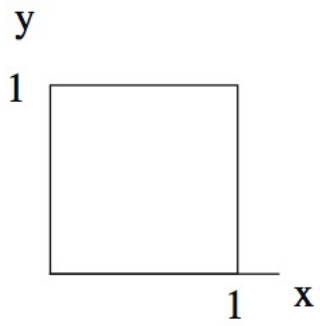


图: 连续样本空间示例

2. 概率

- 事件: 样本空间的子集，即某些试验结果的集合.
  - 事件“发生”，事件“不发生”.
- 概率: 分配到事件上。一种“信念”，例如，“百分百确定”、“不可能”.

概率公理

- **概率公理**
  1. (非负性) 对一切事件A，满足$\boldsymbol{P}(A) \geq 0$.
  2. (归一化) $\boldsymbol{P}(\Omega) = 1$.
  3. (可加性) 若$A \cap B = \emptyset$, 那么$\boldsymbol{P}(A \cup B) = \boldsymbol{P}(A) + \boldsymbol{P}(B)$.
- 讨论
  - 需要增加一条公理$P(A) \leq 1$么?
  - 有限可加性，例如 $\boldsymbol{P}(\{s_1, s_2, \dots, s_k\}) = \boldsymbol{P}(\{s_1\}) + \cdots + \boldsymbol{P}(\{s_k\}) = \boldsymbol{P}(s_1) + \cdots + \boldsymbol{P}(s_k)$
  - 公理3需要加强。
  - 任意样本空间的子集都可以分配概率么?

3. 概率模型

- **概率模型的基本构成**
  - 样本空间Ω: 一个试验的所有可能结果的集合；
  - 概率： 概率就是为试验结果的集合A(称之为事件) 确定一个非负数$\boldsymbol{P}(A)$(称为事件A的概率). 此非负数刻画了我们对事件A的认识或所产生的信念程度.

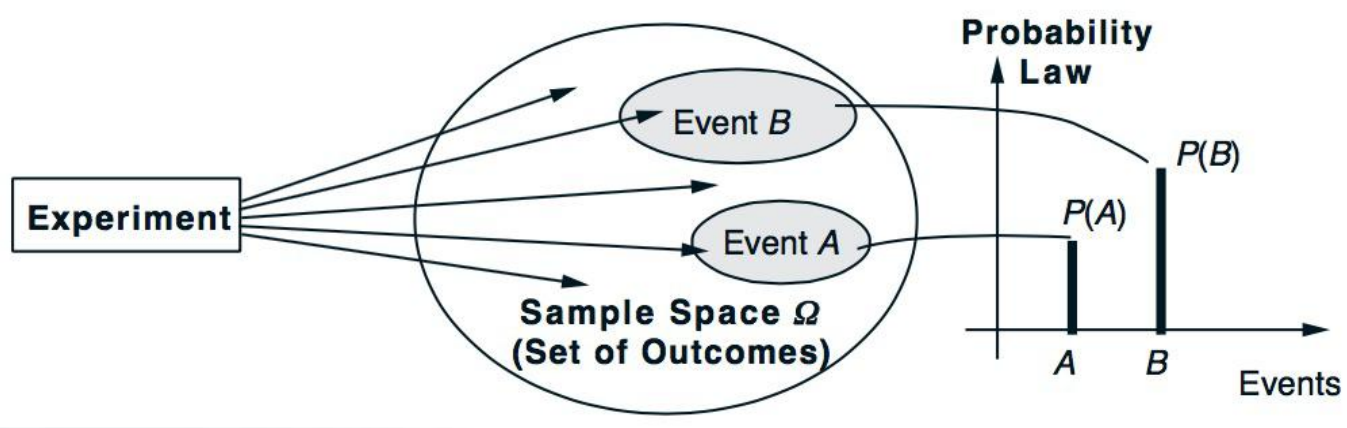


图: 概率模型的基本构成

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

3.1 离散模型

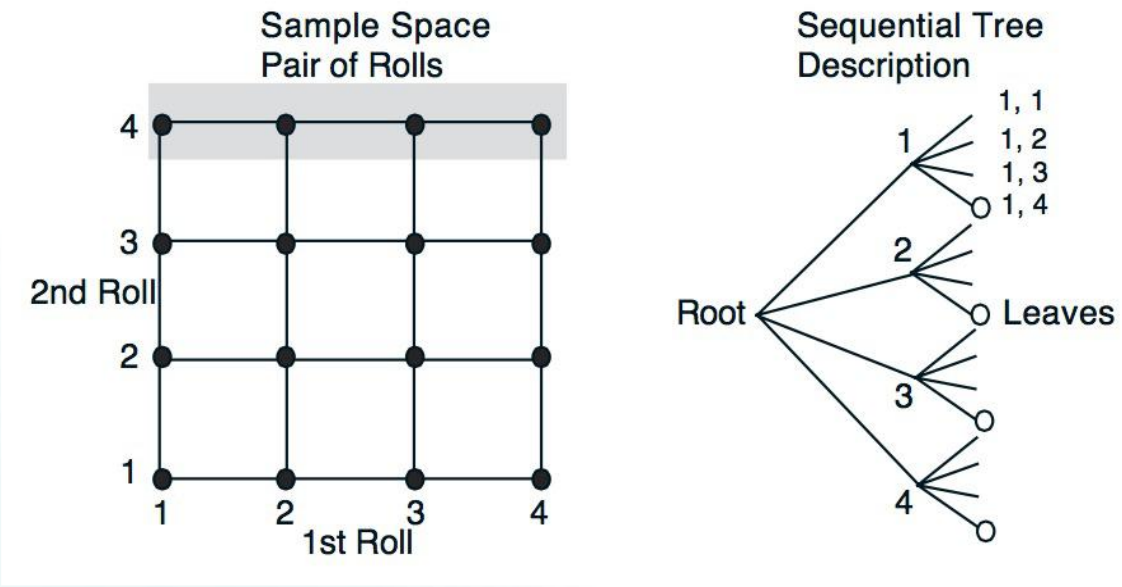


图: 序贯树形图示例

- 假设骰子是均匀的，每一面出现的机会是相同的。
- $\boldsymbol{P}\big((X,Y)\ is\ (1,1)\ or\ (1,2)\big) = ?,\ \ \boldsymbol{P}(\{X=1\}) = ?,$
- $\boldsymbol{P}(X+Y\ is\ odd) = ?,\ \boldsymbol{P}(min(X,Y)=2) = ?.$

3.1 离散模型特例：古典概型

▶ 古典概型(离散均匀概率)

设样本空间Ω由n个**等可能性**的试验结果组成，因此每个试验结果组成的事件(称为基本事件) 的概率是相等的. 由此得到

$$\boldsymbol{P}(A)=\frac{\text{含于事件}A\text{的试验结果数}}{n}$$

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型补充说明
小结

3.2 连续模型

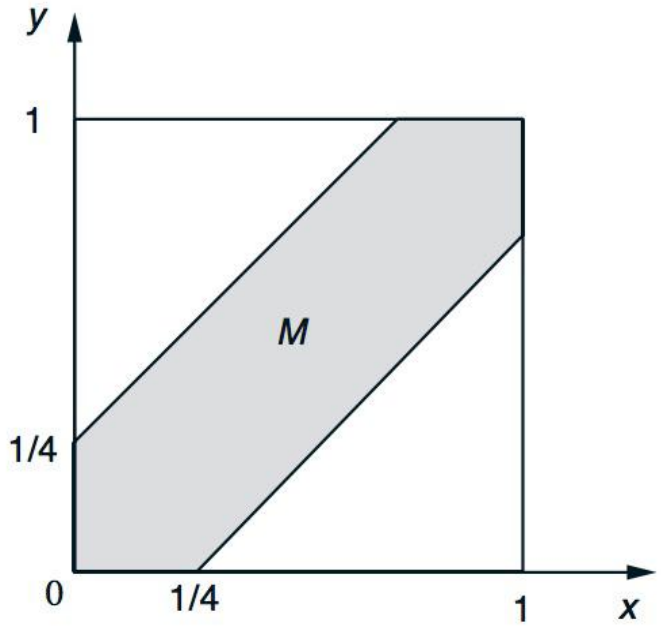
▶ 例子4

- 甲和乙约定在某时刻见面，而每个人到达约会地点的时间都会有延迟，延迟时间在0~1小时. 第一个到达约会地点的人会在那儿等待15分钟，等了15分钟后若对方还没有出现，先到者会离开约会地点. 问他们能够相会的概率有多大?

3.2 连续模型

▶ 例子4

- 将Ω的子集出现的概率定义为这个子集的面积. 此定义符合概率的三条公理.
- 令$M=\{(x,y)\mid |x-y|\le 1/4, 0\le x\le 1, 0\le y\le 1\}$. 则所求的概率即为$M$的面积, 为$7/16$.



概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

3.2 连续模型特例：几何概型

- 用$\mathbb{R}^r$表示r维向量空间，
$$\mathbb{R}^r = \{(x_1, x_2, \dots, x_r) \mid x_i \in (-\infty, \infty), 1 \le i \le r\}.$$
- 对于$\mathbb{R}^r$的子集A，用$m(A) = \int_A dx_1 dx_2 \dots dx_r$表示$A$的体积。

- **几何概率模型 (连续均匀概率)**

  设样本空间$\Omega \subset \mathbb{R}^r$的体积$m(\Omega)$是正数，且$\Omega$中的每个试验结果发生的**可能性相同**，则对于事件$A \subset \Omega$，其发生的概率为

$$\boldsymbol{P}(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$$

4. 模型与现实

▶ 例子5 (Bertrand)

在半径为1的圆内任取一条弦，求弦长大于等于$\sqrt{3}$的概率.

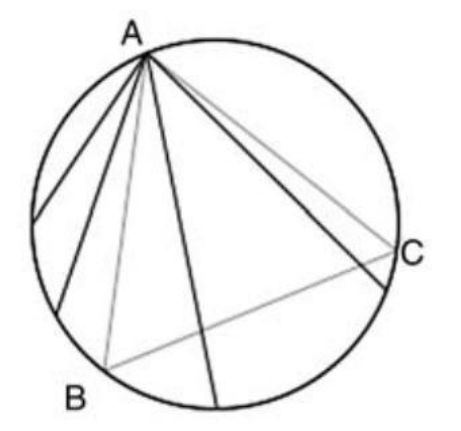
- 圆的内接等边三角形的边长为$\sqrt{3}$.
- 用Ω表示试验的样本空间，用A表示得到的弦长大于等于$\sqrt{3}$.

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

4. 模型与现实

▶ 例子5 (Bertrand 悖论)

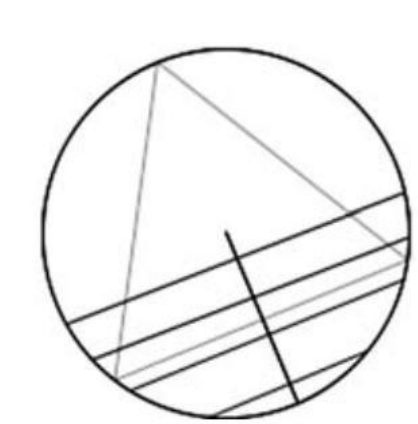
- (1). 如果认为弦的端点等可能的落在圆周上，则点x_0确定后另一点y也等可能的落在圆周上(图(a)). 因为$\Omega = \{y \mid y \in [0, 2\pi)\}$，$A = \{y \mid \frac{2\pi}{3} \le y \le \frac{4\pi}{3}\}$. 于是$\boldsymbol{P}(A) = 1/3$.



概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

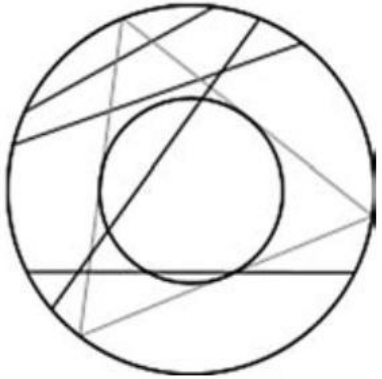
4. 模型与现实

- 例子5 (Bertrand 悖论)
  - (2). 如果认为弦的中点等可能的落在与之垂直的直径上：当且仅当其中点与圆心的距离小于$1/2$时，它的弦长才大于$\sqrt{3}$. 因此$\boldsymbol{P}(A) = 1/2$.



4. 模型与现实

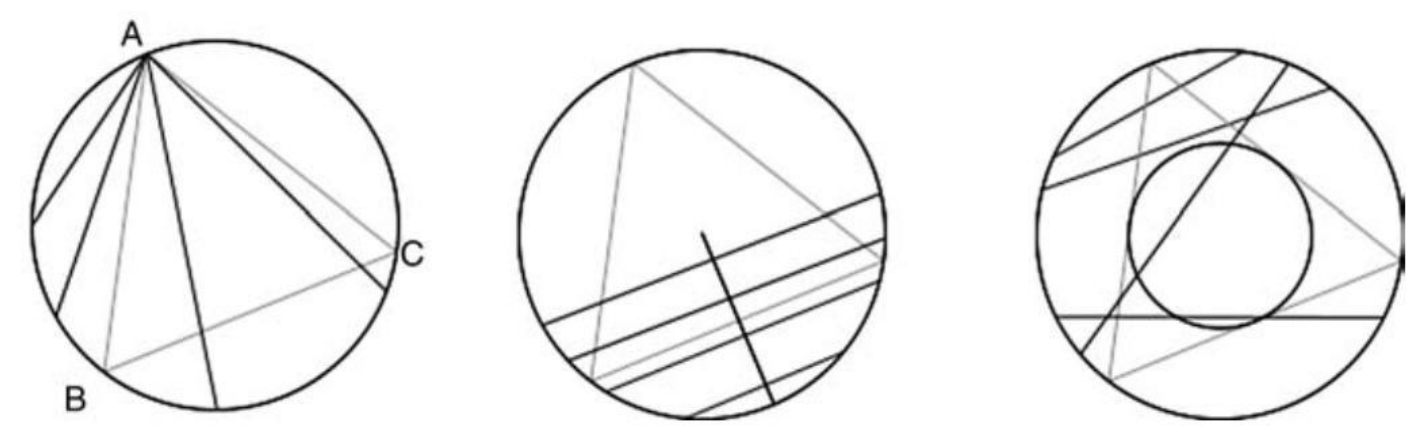
- 例子5 (Bertrand 悖论)
  - (3). 如果认为弦的中点等可能的落在圆内，则Ω是大圆盘，A是小圆盘. 因此$\boldsymbol{P}(A) = 1/4$.



4. 模型与现实

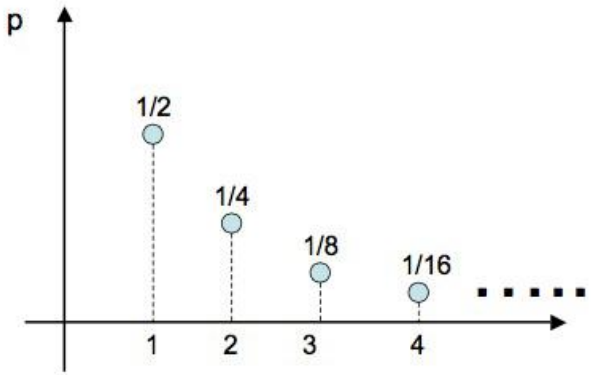
- 例子5 (Bertrand 悖论)
  - (3). 如果认为弦的中点等可能的落在圆内，则Ω是大圆盘，A是小圆盘. 因此$\boldsymbol{P}(A) = 1/4$.

- 从本例可以看出，不同的等可能假设可以导致不同的计算结果.



5. 概率公理3: 加强为可列可加性

- 例 6
  - 样本空间: $\{1, 2, \dots\}$
  - $\boldsymbol{P}(n) = 2^{-n}, n = 1, 2, \dots$



  - 求$\boldsymbol{P}(outcome\ is\ even)$.
  - $\boldsymbol{P}(\{2, 4, 6, \dots\}) = \boldsymbol{P}(2) + \boldsymbol{P}(4) + \cdots = \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^4} + \cdots = \frac{1}{3}$.

- 可列可加性

  若$A_1, A_2, \dots$是互不相交的事件，那么

$$\boldsymbol{P}(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = \boldsymbol{P}(A_1) + \boldsymbol{P}(A_2) + \cdots$$

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

概率的性质

已知

- **概率公理**
  1. (非负性) 对一切事件A，满足$\boldsymbol{P}(A) \geq 0$.
  2. (归一化) $\boldsymbol{P}(\Omega) = 1$.
  3. (可列可加性)若$A_1, A_2, \ldots$是互不相交的事件，那么

$$\boldsymbol{P}(A_1 \cup A_2 \cup \ldots) = \boldsymbol{P}(A_1) + \boldsymbol{P}(A_2) + \cdots$$

直观的概率性质

- 概率的若干性质：
  - 若$A \subset B$，则$\boldsymbol{P}(A) \leq \boldsymbol{P}(B)$.
  - $\boldsymbol{P}(A \cup B) = \boldsymbol{P}(A) + \boldsymbol{P}(B) - \boldsymbol{P}(A \cap B)$.
  - $\boldsymbol{P}(A \cup B) \leq \boldsymbol{P}(A) + \boldsymbol{P}(B)$.
  - $\boldsymbol{P}(A \cup B \cup C) = \boldsymbol{P}(A) + \boldsymbol{P}(A^c \cap B) + \boldsymbol{P}(A^c \cap B^c \cap C)$.

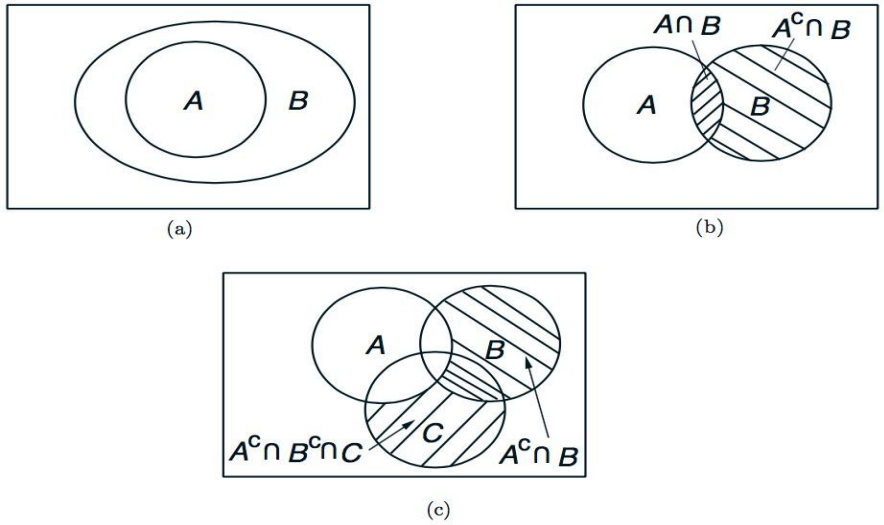


图: 利用维恩图直观验证概率的性质

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型补充说明
小结

概率的性质

- 性质1：$\mathbb{P}(\emptyset) = 0.$

证明：因为$\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \cdots$，由概率公理（3）得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\Omega) &= \mathbb{P}(\Omega \cup \emptyset \cup \emptyset \cup \ldots) \\ &= \mathbb{P}(\Omega) + \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \ldots\end{aligned}$$

由概率公理（2），得

$$1 = 1 + \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \ldots$$

即

$$0 = \mathbb{P}(\emptyset) + \mathbb{P}(\emptyset) + \ldots$$

再由概率公理（1），得

$$\mathbb{P}(\emptyset) = 0$$

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

概率的性质

▶ 性质2（概率的有限可加性）

设有事件$A_i, i = 1, \dots, n$，且$A_i \cap A_j = \emptyset, i \neq j$，则

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$$

证明：令$A_{n+1} = A_{n+2} = \cdots = \emptyset$，则$\cup_{i=1}^{n} A_i = \cup_{i=1}^{\infty} A_i$，
且当$i \neq j$时，$A_i \cap A_j = \emptyset$，由概率公理（3）和概率性质1，
可得

$$\mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{n} A_i) = \mathbb{P}(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i) = \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$$

概率的性质

- 性质3：如果有事件A,则$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

证明：因为$A \cap A^c = \emptyset, A \cup A^c = \Omega$，由性质2和概率公理（2）得

$$1 = \mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{P}(A \cup A^c) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(A^c)$$

故$\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$

概率的性质

- 性质4：如果有事件A, B，且$A \subset B$，则$\mathbb{P}(\mathrm{B} \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$

  证明：因为$\mathrm{B} = \mathrm{A} \cup (B \backslash \mathrm{A})$且$A \cap (B \backslash \mathrm{A}) = \emptyset$，由性质2得

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A)$$

  即：$\mathbb{P}(B \setminus A) = \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A)$

- 推论：
  1. （概率的单调性）如果有事件A, B，且$A \subset B$，则$\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$
  2. 对任意的事件A，有$0 \leq \mathbb{P}(A) \leq 1$

概率的性质

- 性质5：如果有事件A, B，则$\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$

  证明：因为$A \cup B = A \cup (B \backslash A)$，且$A \cap (B \backslash A) = \emptyset$，由性质2和4得

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A \cup B) &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus (A \cap B)) \\ &= \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)\end{aligned}$$

- 推论：

  （有限次可加性，finite subadditivity，或Boole’s inequality）

  如果有事件$A_i, i = 1, \ldots, n$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \sum_{i=1}^{n} \mathbb{P}(A_i)$$

概率的性质

- 性质6(The inclusion-exclusion formula 容斥恒等式)：

  如果有事件$A_i, i = 1, \ldots, n$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) = \sum_{1\le i\le n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1\le i<j\le n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j)$$
$$+ \sum_{1\le i<j<k\le n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j \cap A_k) - \ldots$$
$$+(-1)^{n-1}\mathbb{P}(A_1 \cap A_2 \cap \ldots \cap A_n)$$

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型补充说明
小结

概率的性质

- 性质7（Bonferroni’s inequality）如果有事件$A_i, i = 1, \dots, n$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \geq \sum_{1 \leq i \leq n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} \mathbb{P}(A_i \cap A_j)$$

- （Kounias’s inequality）

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{n} A_i\right) \leq \min_k \left\{ \sum_{1 \leq i \leq n} \mathbb{P}(A_i) - \sum_{i: i \neq k} \mathbb{P}(A_i \cap A_k) \right\}$$

概率的性质

- 性质8（可列次可加性，σ-subadditivity）如果有事件 $A_i, i = 1,2,\dots$ ，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \le \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

证明：令$B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus \cup_{i=1}^{n-1} A_i$，则$\cup_{i=1}^{\infty} A_i = \cup_{i=1}^{\infty} B_i$且$B_i \cap B_j = \emptyset, i \ne j, B_n \subset A_n$，由概率公理（3）和概率的单调性，得

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} B_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(B_i) \le \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

概率的性质

- 性质9：如果有事件$A_i, i = 1,2,\ldots$，则

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(A_i^c\right)$$

特别地 $\mathbb{P}(A_1 \cap A_2) \geq 1 - \mathbb{P}(A_1^c) - \mathbb{P}(A_2^c)$

证明：由性质3和8得，

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\left(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i\right)^c\right) = 1 - \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c\right)$$

$$\geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}\left(A_i^c\right)$$

特别地，令$A_3 = A_4 = \cdots = \Omega$，由性质（1），可得第二个结论.

随机抽样与随机分配

随机抽样

- 排列与组合
  1. n个对象的排列数：$n!$；
  2. n个对象中取k个对象的排列数：$P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$；
  3. n个对象中取k个对象的组合数：$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$；
- 讨论在含有M个不同球的箱子中抽取n个球的不同方法.
  - 雨课堂点名；
  - 选班长、副班长；
  - 一二九大合唱

不同方式的随机抽样

- 有放回抽样与无放回抽样
  - 如果每次将抽到的球在下一次抽球前放回箱子中，则试验称做放回抽样. 这时，由n 个球形成的每一个样本可以表示为向量$(a_1,\dots,a_n)$，其中，$a_i(i=1,\dots,n)$ 是第i次抽到的球的编号. 易见，对于**放回抽样**，每个a_i可以是$\{1,2,\dots M\}$中的任何一个数.
  - 假设$n\le M$，且凡是抽到的球都不再放回，则试验称做无放回抽样.
- **样本空间**的描述，本质上与如下情形有关：诸如$(4,1,2,1)$ 和$(1,4,2,1)$是认为是‘不同的基本事件’，还是‘同一基本事件’. 因此，习惯上区分两种情形：有序抽样和无序抽样.
  - 对**有序抽样**，由相同元素组成的两个样本，只要其中元素的前后顺序有所不同，就视为‘不同’的样本.
  - 对**无序抽样**，不管元素的顺序，只要由相同元素组成的样本，都视为‘同一个’样本.
  - 为强调具体的样本属于哪一种，对有序样本，使用记号$(a_1,\dots,a_n)$，而无序样本则记作$[a_1,\dots,a_n]$.

例

自含有M个球箱子中的n次抽样($M=3,n=2$ 相应基本空间的结构列表)	抽样方式		基本事件
	放回	有序	$(i,j),i,j=1,2,3$
		无序	[1,1][2,2][3,3][1,2][1,3][2,3]
	不放回	有序	(1,2)(1,3)(2,1)(2,3)(3,1)(3,2)
		无序	[1,2][1,3][2,3]

随机抽样的样本空间

- 1 有放回抽样
  - 1.1 放回有序抽样

    样本空间Ω具有如下构造：

    $$\Omega = \{\omega: \omega = (a_1, \dots, a_n), \qquad a_i \in \{1,2,\dots,M\}\},$$

    且$\#(\Omega) = M^n$.

  - 1.2 放回无序抽样

    样本空间Ω具有如下构造：

    $$\Omega = \{\omega: \omega = [a_1, \dots, a_n], \qquad a_i \in \{1,2,\dots,M\}\},$$

    且$\#(\Omega) = \binom{M+n-1}{n}$.

随机抽样的样本空间

- 2 无放回抽样
  - 2.1 不放回有序抽样

    样本空间Ω具有如下构造：

    $\Omega = \{\omega: \omega = (a_1, \dots, a_n), a_k \neq a_l, k \neq l, a_i \in \{1,2,\dots,M\}\}$,

    且$\#(\Omega) = M(M-1)\cdots(M-n+1) = P_M^n$.

  - 2.2 不放回无序抽样

    样本空间Ω具有如下构造：

    $\Omega = \{\omega: \omega = [a_1, \dots, a_n], a_k \neq a_l, k \neq l, a_i \in \{1,2,\dots,M\}\}$,

    且$\#(\Omega) = \binom{M}{n}$.

随机抽样的样本空间

	抽样方式		不同抽样的总数
自含有M个球箱子中的n次抽样	放回	有序	M^n
		无序	$\binom{M+n-1}{n}$
	不放回	有序	P_M^n
		无序	$\binom{M}{n}$

随机抽样与随机分配

▶ 按箱分配质点(选修)

- 考虑按箱分配质点问题：将n个质点(小球) 分配到M个箱子中去，并研究质点分配问题中样本空间的构造. 此问题产生于统计物理，比如，在研究n个粒子(如质子、电子、…)按M 种状态的分布.
- 假设M个箱子一一编号为$1,2,\dots,M$，而n个质点可以辨别(两两不同)，且分别编号$1,2,\dots,n$. 那么，n个质点分配到M个箱子中，完全可以由数组$(a_1,\dots,a_n)$ 描绘，其中a_i表示第i个质点分配到编号为a_i的箱中；假如n个质点不可辨别(完全相同)，则它们分配到M个箱中完全可以由数组$[a_1,\dots a_n]$描绘.
- 对应关系：

$$(\text{有序抽样}) \Leftrightarrow (\text{质点可以辨})$$
$$(\text{无序抽样}) \Leftrightarrow (\text{质点不可辨})$$

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型补充说明
小结

随机抽样与随机分配

- 类似地，对应关系：

(放回抽样) ⇔ (箱中可容纳任意多质点)

(不放回抽样) ⇔ (箱中最多可容纳一个质点)

	分配方式		基本事件
自含 M 个球箱子 Ω 中的 n 次抽样	有抑制	可辨	●○ ○● ○● ●○ ○● ●○
		不可辨	++ ++ ++
	无抑制	可辨	○● ●○ ○● ●○ ○● ●○ ○● ●○ ○●
		不可辨	++ ++ ++ ++ ++ ++

- 上图演示了2 个小球分配到3 个箱子中的情形，其中‘○’和‘●’分别代表白球和黑球，‘+’表示分配到箱子中的球不可辨.
  - “有抑制”的箱子(最多容纳一个质点的箱子)，
  - “无抑制”的箱子(可容纳任意个质点的箱子).

关于古典概型的补充说明

关于古典概型

- 古典概型问题小技巧:
  - 不要失去常识、也不要过分依赖
  - 用最简单情形验证
  - 将物体编号
  - 情景证明(story proof).

关于古典概型

- 情景证明的思考题:
  - $\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-1}{n}$
    - $\binom{m}{n} = \sum_{k=n-1}^{m-1} \binom{k}{n-1}$
    - 证明有放回无序抽样的结论$\binom{M+n-1}{n}$
  - (多项式系数) 有m个球，其中共r种不同颜色，同色球不可辨识. 这m个球的排列共有多少种? (等价地，把m个球放入r个盒子中，使得m_j个球进入第j个盒子)

概率模型
概率性质
随机抽样
古典概型
补充说明
小结

小结

小结

- 知识点
  - ✓ 概念：试验、事件、样本空间、概率（含 概率的公理化定义）
  - ✓ 经典概率模型：古典概型、几何概型
  - ✓ 概率的性质（利用公理推演得到）及证明：有限、可列；等式、不等式；
  - ✓ 随机抽样方式：有无放回、有无序
- 技巧
  - ✓ 注意定义的明确性(e.g. 样本空间、等可能)
  - ✓ 一些小的技巧，直观化、简单化(e.g. 情景证明、应用e^x的Taylor 展开公式进行近似)
  - ✓ 根据概率公理(3) 的条件需求，拆成互斥集合；归纳法；求补。（本节课证明的主要工具）